

Mathematical Analysis Lecture 15. L'Hospital法则与Taylor公式.

1. $\frac{0}{0}$ 型. e.g. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 3x + 2}{x^3 - x^2 - x + 1}$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2 - 3}{3x^2 - 2x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{6x - 3}{6x - 2} = \frac{3}{2}$$

不是极式不能用 L'Hospital 法则

e.g. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[\frac{\pi}{2} - \arctan x \right]$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left[\frac{\pi}{2} - \arctan x \right]}{\left(\frac{1}{x} \right)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-\frac{1}{x^2+1}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x^2+1} = 1$$

不是式不能用 L'Hospital, 必须先观察

对数列 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\frac{\pi}{2} - \arctan n \right]$, 若对应函数存在, 则数列极限与之存在且相等

但反之不成立: (收敛子列相关定理)

2. $\frac{\infty}{\infty}$ 型: 设 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$, 且 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $(a, a+d]$ 上可导, a 为某数, 且 $g'(x) \neq 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)}$

在形式上类似 Stolz 定理

证明: 设 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = A$, 在 $(a, a+d]$ 中择一固定点.

当 $x \neq x_0$ 时, $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)} \cdot \frac{g(x) - g(x_0)}{g(x)}$ 然后用 Cauchy 中值定理

很多情况下, L'Hospital 法则不能解决问题

转化: $\infty - \infty \xrightarrow{\text{通分}} \begin{cases} \frac{0}{0} \leftarrow \frac{0}{\infty} \leftarrow \frac{\infty}{\infty} \\ \frac{\infty}{\infty} \leftarrow \frac{\infty}{0} \leftarrow 0 \cdot \infty \end{cases} \xrightarrow{\text{取对}} \begin{cases} \frac{0}{0} \\ \frac{\infty}{\infty} \end{cases}$

e.g. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\sec x - \tan x) = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin x}{\cos x}$

e.g. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{x \ln x} = e^0 = 1$

e.g. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^2 \sin x}$

Taylor's Series: 泰勒展开

1. 带 Peano 余项的泰勒公式.

设 $f(x)$ 在 x_0 处有 n 阶导数, 则在 $U(x_0)$ 中有:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + r_n(x)$$

其中 $r_n(x) = o((x - x_0)^n)$, 称为带 Peano 余项的 Taylor 公式

前 n 项为 $f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n$, 称为 Taylor 公式

证: $r_n(x) = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k$, 证明 $r_n(x)$ 是 $(x - x_0)^n$ 的高阶无穷小 $x \rightarrow x_0$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{r_n(x)}{(x - x_0)^n} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k}{n!(x - x_0)^n} = \dots = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{r_{n-1}(x)}{n!(x - x_0)} =$$